

Lineare Gleichungssysteme

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 09.12.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	0	4	5	4	5	4	3	25
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

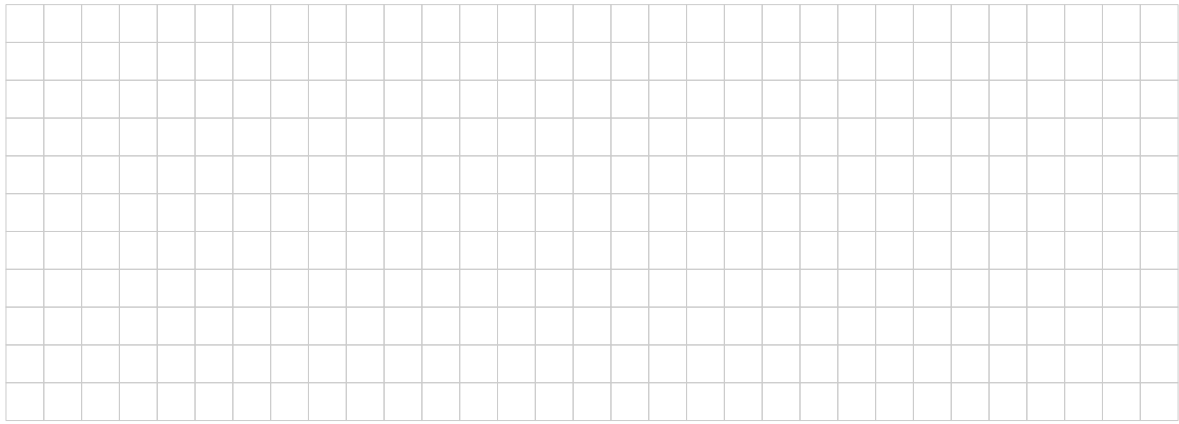
Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**0 Punkte****Aufgabe 2****4 Punkte**

Bestimme im folgenden linearen Gleichungssystem den Parameter b so, dass das System unendlich viele Lösungen besitzt.

$$\begin{cases} b \cdot x + 6y = 1 \\ 6x - 9y = \frac{-3}{2} \end{cases}$$



**Aufgabe 3****5 Punkte****Aufgabe 4****4 Punkte**

Angenommen es liegt ein konkretes lineares 2×2 Gleichungssystem in den Variablen x und y vor. Vervollständige den folgenden Satz:

«Unter der Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems versteht man die Menge aller...»

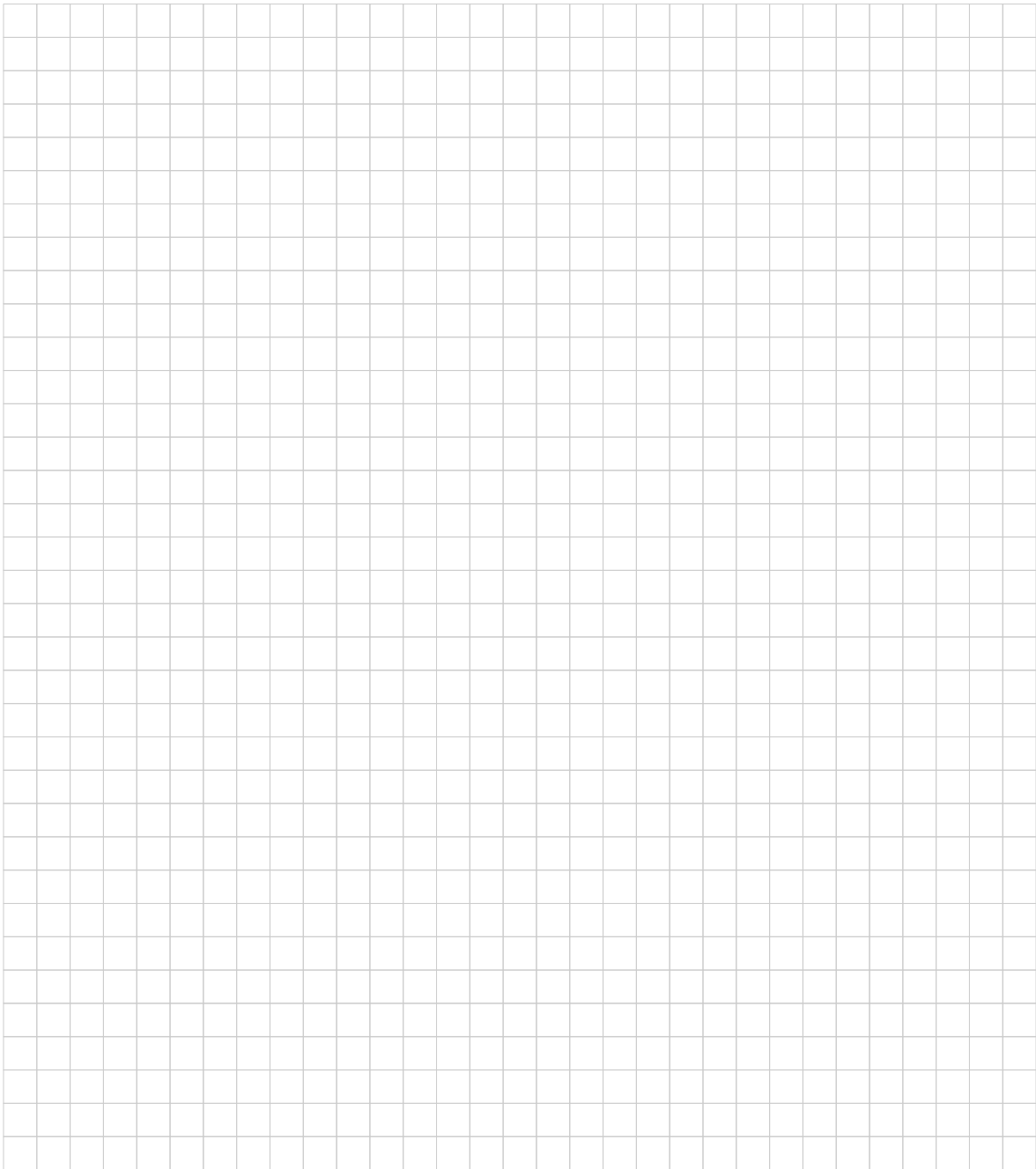


Aufgabe 5**5 Punkte**

Vereinfache das folgende lineare 3×3 Gleichungssystem auf ein einfacheres 2×2 System, in dem du die Gleichungen geeignet umformst. Du musst das Gleichungssystem nicht komplett auflösen.

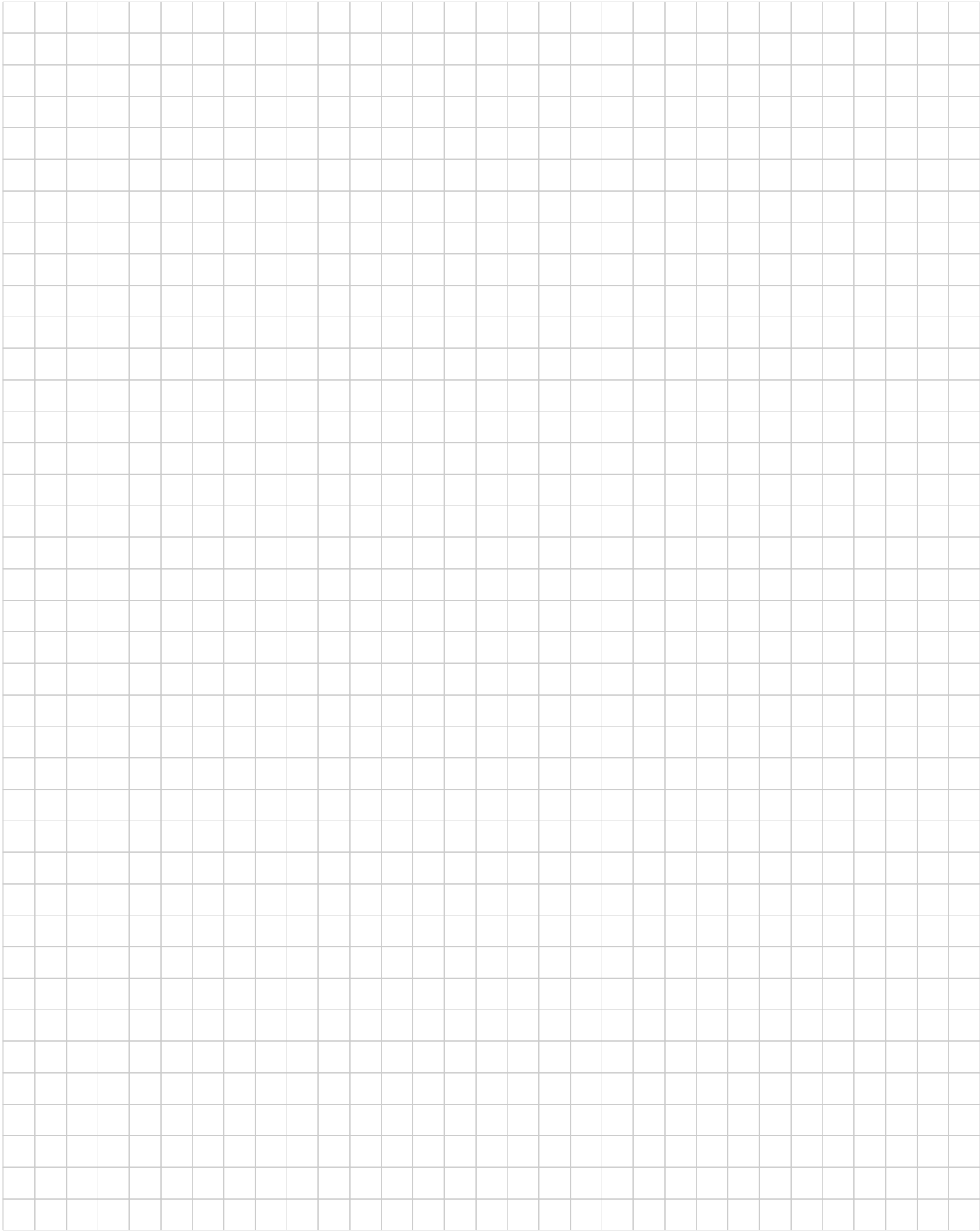
$$\begin{cases} 5x - 2y = 8 + 2z \\ z + 2x = 11 - 7y \\ y = 2.5x - z - 4 \end{cases}$$





Aufgabe 6

4 Punkte



Aufgabe 7

3 Punkte

Reserve:

